

Verschränkung und Quantenverschlüsselung

Finja Mayer & Nisa Wöll

Universität Heidelberg, INF 227 D-69117

Das Experiment wurde durchgeführt am 10.05.2023

Unter der Aufsicht von Julius Römer

Dieser Versuch wurde als Teil des Fortgeschrittenen Praktikums der Universität Heidelberg durchgeführt. Mithilfe eines optischen Aufbaus, welcher verschränkte Photonen als Qubits zur Verschlüsselung von Nachrichten ausnutzt, sollen die Grundlagen von Quantenverschränkung erlernt und vertieft werden. Im Zuge dessen werden Messungen von Einzel- und Koinzidenzzählraten unter verschiedenen Polarisationswinkeln vorgenommen, der S-Parameter bestimmt, sowie ein vollständiges Ekert-91 Protokoll durchgeführt. Zum Schluss wird noch der Einfluss eines Spions simuliert.

1 Grundlagen

1.1 Kryptographie

Nachrichten werden im Allgemeinen in Form von Signalabfolgen übermittelt. Als Signal dient dabei eine beliebige physikalische Größe, der durch Konvention von Sender und Empfänger eine Information zugeordnet wird. In der Regel werden diskrete Signalwerte genutzt, die als Binärsystem mit der Information 'Null' oder 'Eins' assoziiert werden. Der Messwert wird dabei als 'Bit' bezeichnet. Soll eine private Information über Massenkommunikationsmittel übermittelt werden, besteht immer die Gefahr, dass ein Spion diese abfängt. Um die Nachricht vor Spionen zu schützen, kann der Inhalt vor dem Versenden mithilfe eines Schlüssels unbrauchbar gemacht werden. Der Schlüssel entspricht dabei einer zufälligen Bitfolge, welche mindestens **der** Länge der Nachricht besitzt. Wird der Schlüssel auf die Nachricht binär addiert, entspricht diese nur noch einer reinen Zufallszahl, welche erst durch erneute binäre Addition des Schlüssels gelesen werden kann.

In der klassischen Kryptographie wird der Schlüssel zwischen Sender und Empfänger als Kombination aus öffentlichen und privaten Schlüsseln mit Hilfe eines öffentlich bekannten mathematischen Verfahrens gewonnen. Auf diese Weise kann ein Spion den Schlüssel nur durch einen für klassische Computer unrealistisch hohen Rechenaufwand ermitteln. Das Verfahren ist daher allerdings nicht intrinsisch abhörsicher. Das physikalische Verhalten verschränkter Quantenteilchen hingegen erlaubt eine Übertragungsmethode, die es Abhörern grundsätzlich unmöglich macht eine Nachricht abzuhören ohne dabei erwischt zu werden. Die zugrundeliegende Theorie sowie das Verfahren werden im Folgenden erläutert.

1.2 Qubits als Zweiniveausysteme

Passiert ein Strahl einzelner Photonen einen polarisierenden Strahlteiler, so kann jedem Photon lediglich eine Wahrscheinlichkeit für Transmission/Reflexion zugeordnet werden. Die Polarisation eines einzelnen Photons ist somit eine Eigenschaft, die nur rückwirkend zugeschrieben werden kann.

Mathematisch gesehen handelt es sich bei der Polarisation um ein typisches Zweiniveausystem. Zur Beschreibung können als Observablen die Pauli-Matrizen σ_x , σ_y und σ_z mit Eigenwerten ± 1 verwendet werden. Jede der drei bekannten Pauli-Matrizen besitzt zwei Eigenvektoren (1), welche jeweils als vollständige Basis zur Beschreibung des Quantenzustandes genutzt werden können.

$$\begin{aligned} \sigma_z : \text{horizontal/vertikal} & \quad |H\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |V\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \sigma_y : l - / r - \text{zirkular} & \quad |L\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |R\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ \sigma_x : \pm - \text{diagonal} & \quad |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{1}$$

Misst man nun beispielsweise in der $|HV\rangle$ -Basis ein Photon im $|L\rangle$ -Zustand, so ergibt sich eine Superposition ($|L\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)$) und das Messergebnis ist rein zufällig.

1.3 Erzeugung verschränkter Photonenpaare

Bei der Bestrahlung eines doppelbrechenden Kristalls mit einem Laser ('Pumpstrahl') können Feldstärken erzeugt werden, die groß genug sind um nichtlineare Effekte hervorzurufen, wie die *spontane parametrische Fluoreszenz*. Dabei wird ein einzelnes einfallendes Photon mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in zwei Photonen mit der halben Frequenz des einfallenden Photons umgewandelt.

Die beiden Photonen des erzeugten Paares fliegen aufgrund von Impulserhaltung in einem gewissen Winkel auseinander. Ist der Pumpstrahl zudem außerordentlich polarisiert, so sind die entstehenden Fluoreszenzphotonen orthogonal zueinander polarisiert. In diesem Fall, dem sog. *Typ-I-Phasematching*, entstehen somit polarisationsverschränkte Photonen. Folglich liegt jedes der ausgesendeten Photonen gerade auf einem von zwei fest definierten Emissionskegeln (Abb. 1) von denen einer vollständig vertikal und der andere horizontal polarisiert ist. Die Photonen eines Paares befinden sich dabei jeweils an gegenüberliegenden Seiten der Kegel. Befinden sich die Photonen eines Paares nun jeweils auf einem Schnittpunkt der Emissionskegel, so kann keinem der beiden ein Kegel und somit eine Polarisationsrichtung eindeutig zugewiesen werden. Es kann lediglich geschlossen werden, dass die Photonen orthogonal zueinander polarisiert sind. Das entspricht gerade einem verschränkten Zustand.

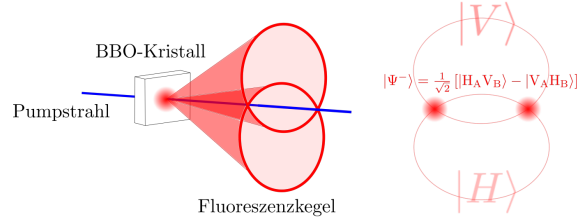


Abbildung 1: Erzeugung verschränkter Photonenpaare (links), Polarisation auf Doppelkegel (rechts).

1.4 CHSH-Ungleichung

Die Quantenphysik verwirft die Annahme des lokalen Realismus. Dieser Widerspruch ist als Einstein-Podolsky-Rosen Paradoxon bekannt. In einer quantenphysikalischen Interpretation wird davon ausgegangen, dass die Polarisationsrichtung der Photonen erst bei der Messung festgelegt wird, davor existiert sie nicht. Durch Messung eines der verschränkten Photonen am Ort A ist dann direkt die Polarisierung des anderen am Ort B festgelegt, ohne dass ein Informationsaustausch stattfindet.

Mathematisch lässt sich der verschränkte Zustand in dem sich die beiden Photonen eines Paares befinden als einer der vier sog. *Bell-Zustände* beschreiben

$$\begin{aligned} |\Psi^\pm\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} [|H_A V_B\rangle \pm |V_A H_B\rangle] \\ |\Phi^\pm\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} [|H_A H_B\rangle \pm |V_A V_B\rangle]. \end{aligned} \quad (2)$$

Dabei unterscheiden die Indizes A und B die Photonen des Paares. Da der Gesamtzustand nicht als Produkt der Einzelzustände geschrieben werden kann, folgt Korrelation.

Wird nun die Polarisierung des einen Photons in Richtung des Vektors $\vec{a}$ und die des anderen in Richtung $\vec{b}$ gemessen, so ergibt sich im lokal-realistischen Bild der Erwartungswert einer kombinierten Messung aus denen der Einzelmessungen zu

$$E(\vec{a}, \vec{b}) = E(\vec{a}) \cdot E(\vec{b}). \quad (3)$$

Eine spezielle Kombination S von kombinierten Messungen unter verschiedenen Winkeln kann nun wie folgt aussehen

$$S = E(\vec{a}, \vec{b}) - E(\vec{a}, \vec{b}') + E(\vec{a}', \vec{b}) + E(\vec{a}', \vec{b}'). \quad (4)$$

Durch Annahme der lokal-realistischen Erwartungswerten (3) lässt sich die Bell'sche Ungleichung nach CHSH herleiten

$$|S| \leq 2. \quad (5)$$

Diese stellt eine Obergrenze für den Parameter S im lokal-Realismus dar.

Da unter quantenphysikalischen Annahmen Gleichung 3 nicht mehr gültig ist, ergibt sich eine

andere Obergrenze für den S-Parameter. So ergibt sich die Bell'sche Ungleichung unter quantenphysikalischen Voraussetzungen zu

$$|S| \leq 2\sqrt{2}. \quad (6)$$

Wird nun für den S Parameter ein Ergebnis über der klassischen Grenze von 2 gemessen, so kann keine lokal-realistische Theorie zur Erklärung der Physik verwendet werden.

Da wir in der Praxis keinen exakten Erwartungswert $E(\vec{a}, \vec{b})$ bestimmen können, wird dieser durch eine Messreihe mehrerer Einzelmessungen statistisch durch die sog. *Korrelationsfunktion* $C(\vec{a}, \vec{b})$ angenähert. Für diese Gleichung wird auf koinzident registrierte Ereignisse gefiltert. α , $\alpha_\perp$, β und $\beta_\perp$ stehen jeweils für die Polarisationswinkel auf Alice bzw. Bobs Seite. Die Korrelationsfunktion ergibt sich aus den Koinzidenzraten N zu

$$C_{A,B} = \frac{N_{\alpha,\beta} + N_{\alpha^\perp,\beta^\perp} - N_{\alpha^\perp,\beta} - N_{\alpha,\beta^\perp}}{N_{\alpha,\beta} + N_{\alpha^\perp,\beta^\perp} + N_{\alpha^\perp,\beta} + N_{\alpha,\beta^\perp}}. \quad (7)$$

Setzt man dies nach einiger Umformung in Gleichung 4 ein, so findet man für die Obergrenze $|S| = -2\sqrt{2}$ die Bedingung $|\alpha - \beta| = \frac{\pi}{8}$, welche eine Bedingung an die Messbasen darstellt.

1.5 No-Cloning-Theorem

Bei der Messung eines Quantenzustandes geht die Information über dessen komplexe Phase verloren, da lediglich eine Projektion auf die gewählte Messbasis erhalten wird. Daher kann ein Qubit, im Gegensatz zum klassischen Bit, nicht kopiert werden (*No-Cloning-Theorem*). Fängt nun ein Spion ein Photon in einem nicht bekannten Quantenzustand ab, zerstört er damit die Superposition und kann lediglich die Information reproduzieren, die er in der von ihm gewählten Messbasis erhalten hat. Dies hat zur Folge, dass das Abhören durch Abgleich der verwendeten Messbasen und Bestimmung des S-Parameters von Sender und Empfänger entdeckt werden kann.

2 Messaufbau

Der Versuch besteht aus zwei Teilen: einem Vorversuch und einem Hauptversuch. Der Aufbau des Vorversuchs kann Abbildung 2 entnommen werden. Hier passiert ein Laser zunächst einen Polfilter,

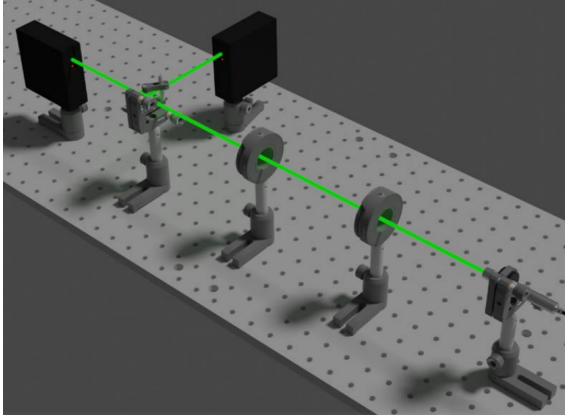


Abbildung 2: Aufbau des Vorversuchs.

welcher nur Photonen einer definierten linearen Polarisierung transmittieren lässt. Anschließend kann mit Hilfe einer $\lambda/2$ -Platte die zuvor festgelegte Polarisationsrichtung um einen beliebigen Winkel gedreht werden. Die Photonen definierter Polarisierung treffen auf einen polarisierenden Strahlteiler, welcher horizontal polarisierte Photonen transmittieren lässt und horizontal polarisierte reflektiert. An beiden möglichen Ausgängen befindet sich jeweils eine Fotodiode, welche ankommende Photonen detektiert. Die Fotodiode wandelt dabei ankommende Photonen über einen pn-Übergang in elektrischen Strom um. Abhängig von der Intensität des einfallenden Strahls, variiert dabei die Stromstärke bzw. die gemessene Spannung in der Diode.

Eine Skizze des Messaufbaus des Hauptversuchs kann Abbildung 3 entnommen werden. Zunächst zeigt der verwendete Laser noch Bunching, d.h. die Emissionsverteilung der Photonen ist nicht perfekt zeitlich unkorreliert. Um eine zuverlässige Einzelphotonenquelle zu erhalten wird der Laser daher auf einen doppelbrechenden Kristall (hier: BBO) fokussiert. Bei der Bestrahlung des Kristalls kann es, wie in Abschnitt 1.3 beschrieben, zur Erzeugung von Photonenpaaren der halben Eingangsfrequenz kommen, welche verschränkte Polarisationsrichtungen aufweisen. Da die Wahrscheinlichkeit hierfür sehr gering ist (≈ 1 von 10^{11} ankommenden Photonen) kann von einzelnen Photonenpaaren gesprochen werden.

Anhand des bekannten Winkels zwischen den Schnittpunkten der Emissionkegel, kann die Messung weitgehend auf polarisationsverschränkte Photonenpaare eingeschränkt werden. Hierzu werden Spiegel an den passenden Positionen platziert, welche die Photonen zu den Detektoren lenken.

Bei unoptimaler geometrischer Ausrichtung des BBO-Kristalls kann es zu einer Differenz zwischen

den $\vec{k}$ -Vektoren von Pump- und Fluoreszenzphotonen kommen. Um das zu kompensieren passieren die Photonen vor der Detektion einen sog. BBO-Kompensator. Dieser ist aus dem selben Material angefertigt wie der BBO-Kristall und kann so die Verschiebung umkehren.

Um die Polarisation der ankommenden Photonen in beliebigen Messbasen bestimmen zu können, wird eine $\lambda/2$ -Platte verwendet, welche die lineare Polarisation um beliebige Winkel drehen kann. In diesem Experiment ist Alice die Senderin einer Nachricht und Bob der Empfänger. Beide können das Zwei-Zustand-System durch einen polarisierenden Strahlteiler auslesen. Dieser lässt horizontal polarisierte Photonen transmittieren und reflektiert vertikal polarisierte. Kollimatoren an beiden Ausgängen des Strahlteilers leiten die ankommenden Photonen über eine Faser zu Einzelphotonenzählern. Durch einen sog. *time tagger*, welcher ankommende Photonen mit einem time stamp versehen, kann festgestellt werden ob zwei detektierte Photonen korreliert waren (Koinzidenzmessung).

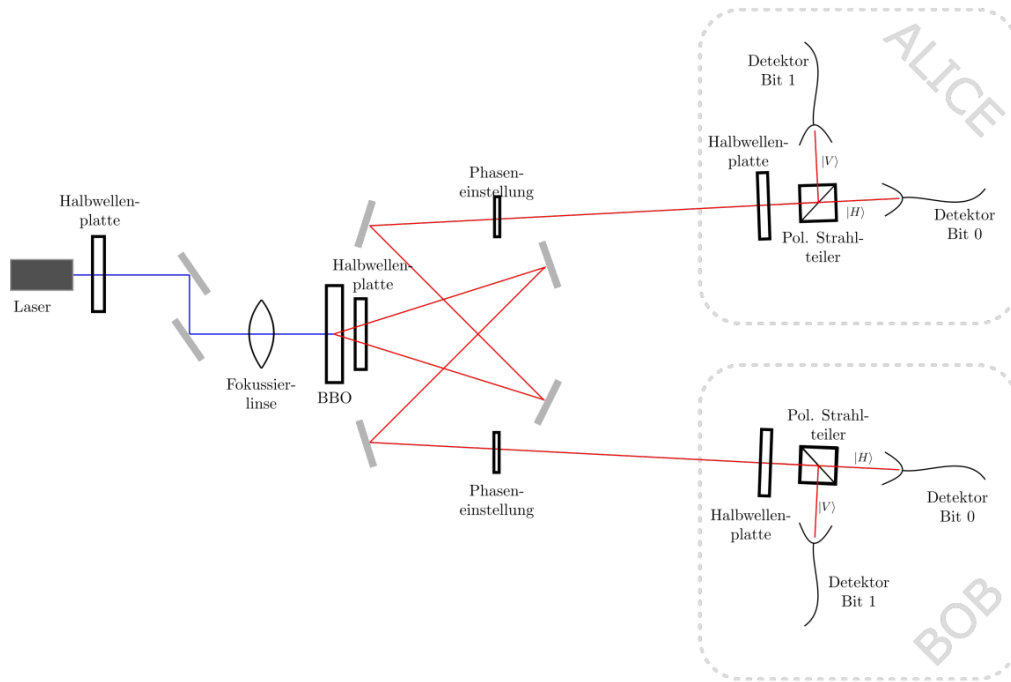


Abbildung 3: Aufbau des Hauptversuchs.

3 Auswertung

3.1 Vorversuch

Zunächst wird durch Einstellen der $\lambda/2$ -Platte die maximale gemessene Spannung für eine der Fotodioden gefunden. Anschließend kann durch Verdrehung der Polarisationswinkel des einfallenden Lichts gedreht werden und die Veränderung der detektierten Spannungen beobachtet werden. Ergebnisse einer Messreihe sind in Tabelle 1 zu finden.

Tabelle 1: Intensitäten für verschiedene Winkeleinstellungen



Winkel [°]	Spannung Diode 1 [V]	Spannung Diode 2 [V]
0	0	0,4
45	0,4	0
90	0	0,4
135	0,4	0

Zu erwarten ist, dass nach einer Drehung der Polarisation um 90° , ausgehend von dem anfänglichen Extremum, ein Maximum der gemessenen Spannung bei der anderen Diode auftritt. Anhand der Messdaten wird jedoch ersichtlich, dass nach einer Phasenverzögerung des Lichts durch Verdrehung der $\lambda/2$ -Platte um einen Winkel von 90° die anfängliche Polarisation resultiert. Die Phase zwischen den Polarisationen hat demnach den doppelten Betrag der mit dem $\lambda/2$ -Plättchen eingestellten

Verzögerung, also gerade 45° . Dieser Zusammenhang zwischen der Einstellung an der $\lambda/2$ -Platte und der Phasenänderung der Polarisation ist wichtig für die Durchführung des Hauptversuchs.

3.2 Polarisationsgrad

Zunächst wird eine Messung der Zählraten bei Alice und Bob vorgenommen, ohne dabei auf Koinzidenzen zu filtern. Dafür wird eine Messreihe aufgenommen über die Einzelzählraten N in Abhängigkeit der eingestellten Polarisationswinkels. Ein Plot der Messreihen für die Detektoren A0 und B0 ist in Abbildung 4 zu sehen. Da die Einzelzählraten periodisch mit dem eingestellten Polarisationswinkel fluktuieren, wurde ein Sinus an die Messdaten gefittet.

Um den Polarisationsgrad der ankommenden Photonen zu beurteilen wird für jeden der vier Detektoren der Kontrast V zwischen Maximum und Minimum bestimmt nach

$$V = \frac{N_{max} - N_{min}}{N_{max} + N_{min}}. \quad (8)$$

Es ergeben sich die folgenden Ergebnisse

Tabelle 2: Kontrast der Einzelzählraten

Detektor	N_{max}	N_{min}	V
A0	62021,456	19414,543	0,523
A1	30439,726	14786,620	0,346
B0	45988,538	33949,360	0,151
B1	49158,145	38754,768	0,118

Im Optimalfall sind nahezu konstante Einzelzählraten und somit ein Kontrast von $V \approx 0$ zu erwarten. Dies ist dem Fakt geschuldet, dass die $\lambda/2$ -Platte keine Photonen absorbiert sondern lediglich ihre Polarisation dreht. Da die linear und horizontal polarisierten Photonen nahezu gleichmäßig auf die beiden Detektor-Arme verteilt sind, sollte somit nach Drehung der Polarisation keine Fluktuation der Einzelzählraten beobachtet werden. Hierfür ist jedoch eine perfekte geometrische Ausrichtung aller Komponenten erforderlich. Aus diesem Grund weichen die Einzelzählraten von der Erwartung ab. Eine genauere Ausführung möglicher Fehlerquellen findet sich in der Diskussion. An den Messdaten ist jedoch bereits gut erkennbar, dass die Zählraten unabhängig von der Polarisationsrichtung nicht bis auf 0 counts abfallen. Am stärksten fluktuieren die Einzelzählraten auf Alice Seite, während auf Bobs Seite der Optimalwert von V schon fast erreicht wurde.

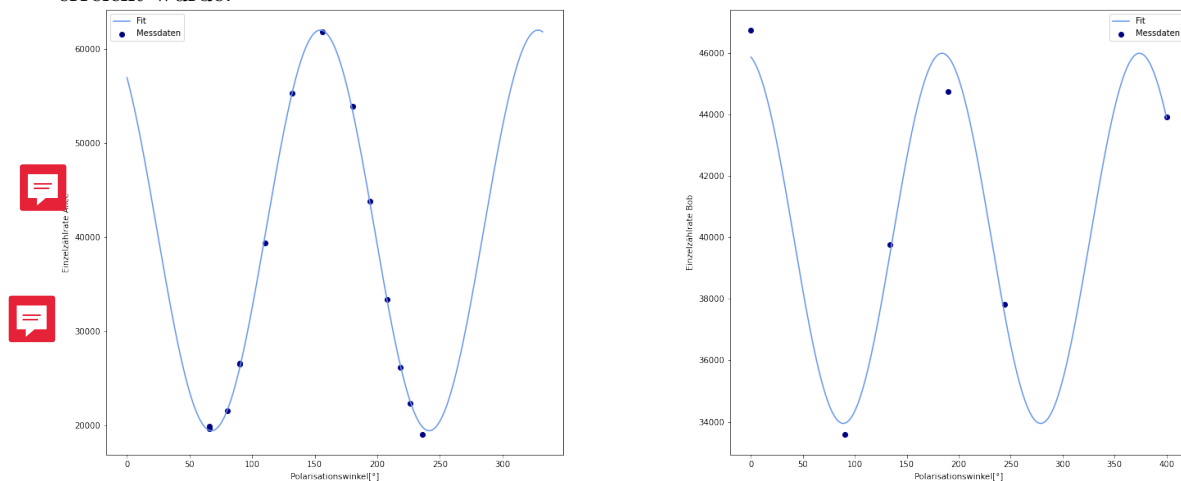


Abbildung 4: Einzelzählraten (links) A0, (rechts) B0

Als nächstes soll die Polarisationsabhängigkeit der Koinzidenzzählraten beurteilt werden. Dazu wird jeweils die Polarisation in einem der Arme festgehalten, während sie in dem anderen Arm systematisch verändert wird. Es wird jeweils eine Messreihe für die $0^\circ/90^\circ$ -Basis und für die $+45^\circ/-45^\circ$ -Basis aufgenommen.

Während des Versuchs wurde für die $0^\circ/90^\circ$ -Basis der Polarisationswinkel auf Bobs Seite konstant bei 0° gehalten während auf Alice Seite der Winkel variiert wurde. Für die $+45^\circ/-45^\circ$ -Basis wurde das selbe getan mit einem festem Winkel von 225° auf Alice Seite. Hierbei bedachten wir leider

nicht den Zusammenhang zwischen eingestelltem Winkel an der $\lambda/2$ -Platte und Polarisationswinkel (3.1). Daher wurden leider fälschlicherweise zwei Messungen in der $0^\circ/90^\circ$ -Basis aufgenommen, sodass diese Messdaten nicht verwendet werden können. Die Ergebnisse, sowie ein beispielhafter Plot der Koinzidenzzählrate für die Detektor-Kombination A0B0 können Tabelle 3 und Abbildung 5 entnommen werden.

Tabelle 3: Kontrast der Koinzidenzzählraten für die $0^\circ/90^\circ$ -Basis

Detektoren	N_{max}	N_{min}	V
A0B0	1407,200	35,414	0,951
A0B1	2210,608	62,020	0,945
A1B0	1056,323	16,470	0,969
A1B1	855,183	22,825	0,948

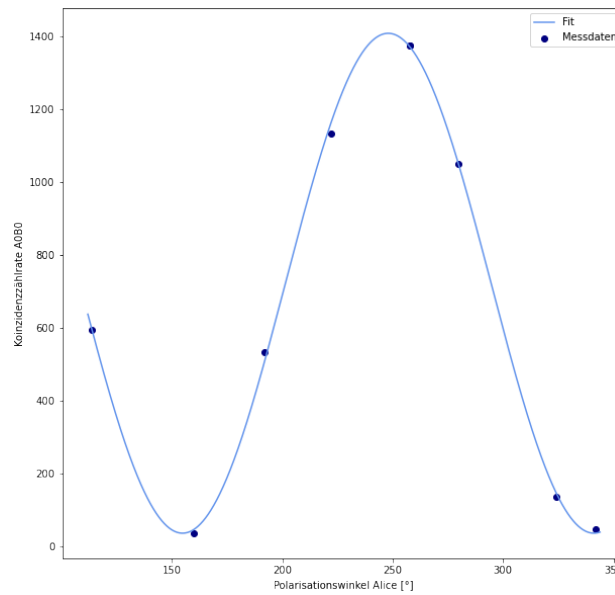


Abbildung 5: Koinzidenzzählrate der Kombination A0B0 in der $0^\circ/90^\circ$ -Basis

Die Erwartung bezüglich der Abhängigkeit der Koinzidenzraten von den eingestellten Polarisationswinkeln kann am Beispiel der Kombination A0B0 bei festem Winkel 0° auf Alice Seite hergeleitet werden. In diesem Fall werden alle korrelierten Photonenpaare koinzident zwischen den beiden Detektoren gemessen, falls Bob die Polarisation der vertikal polarisierten Photonen um ein ungerades Vielfaches von 90° dreht, sodass diese zum B0 Detektor transmittieren können (Vgl. Abb. 3). Dreht Bob hingegen die Polarisation um ein gerades Vielfaches von 90° , so detektiert er nur noch Photonen, die nicht aus den korrelierten Photonenpaaren stammen und die Koinzidenzrate fällt auf 0 counts ab. Dreht Bob um einen arbiträren anderen Winkel, so wird aus der vertikal bzw. horizontalen Polarisation eine Superposition der beiden, sodass die Photonenpaare nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit koinzident zwischen den Detektoren gemessen werden können. Es ist daher zu erwarten, dass die Koinzidenzrate zwischen ihrem Maximalwert und 0 counts periodisch fluktuiert in abhängigkeit des eingestellten Polarisationswinkels auf Bobs Seite. Analoges gilt für alle Koinzidenzraten und beliebige eingestellte Winkel.

Die Erwartung passt in guter Näherung zu den Ergebnissen für die $0^\circ/90^\circ$ -Basis. Auf mögliche Fehlerquellen, welche zu einer Abweichung zum Optimalfall führen, wird in der Diskussion eingegangen.

3.3 CHSH-Ungleichung

In den Messbasen $\alpha = 0^\circ$, $\alpha' = 45^\circ$, $\beta = 22,5^\circ$ und $\beta' = 67,5^\circ$ werden jeweils alle vier kombinatorisch möglichen Werte für C nach Gleichung 7 bestimmt. Die tatsächlichen Werte werden direkt vom Messprogramm ausgegeben. Die Messung wurde zweimal durchgeführt, wobei die Ergebnissen aus Tabelle 4 gefunden wurden.

Tabelle 4: Korrelationsfunktionen und S-Parameter

	Messung 1	Messung 2
C_{AB}	-0,81	-0,77
$C_{AB'}$	0,1	0,61
$C_{A'B}$	0,29	-0,24
$C_{A'B'}$	0,87	-0,77
S	0,25	2,39

Ebenfalls in der Tabelle notiert sind die daraus nach Gleichung 4 berechneten S-Parameter. Für diese erwarten wir einen Wert größer zwei, da die beobachteten Korrelationswerte nicht im lokal-realistischen Bild beschrieben werden können und demnach der quantenmechanisch prognostizierten Obergrenze von $2\sqrt{2}$ unterliegen. Anhand der zweiten Messreihe ist die Abweichung zum lokal Realismus deutlich erkennbar. Der Wert von S_2 weicht hier von der berechneten Obergrenze ab, welche unter Verwendung der S-maximierenden Messbasen zu erwarten ist. Die Differenz ist jedoch durch begrenzt realisierbare Präzision bei dem Präparieren des Verschränkungszustandes erklärbar und verhindert nicht, dass die Bell'sche Ungleichung verletzt ist.

Der aus der ersten Messreihe bestimmte Wert S_1 hingegen liegt deutlich unter zwei und deutet damit auf eine lokal-realistische Wechselwirkung hin. Gründe für diese Abweichung werden in der Diskussion erörtert.

Die gemessenen C-Werte geben den Grad der Korrelation für verschiedene Detektorkombinationen an. Wird immer in korrespondierenden Kanälen der gleiche Bitwert gefunden, so erhalten wir perfekt positive Korrelation, für Detektion gleicher Werte ausschließlich in den entgegengesetzten Kanälen perfekt negative. Der Polarisationswinkel wird dabei so eingestellt, dass S maximiert wird. Während der bereits vorgenommenen Messung des Kontrasts V (3.2) wurden ebenfalls die maximalen Koinzidenzraten zwischen Alice' und Bobs Detektoren ermittelt. Diese wurde jedoch mit der minimalen Koinzidenzrate für die gleiche Basenkombination verglichen.

3.4 Ekert-91 Protokoll

Für die Erzeugung eines Schlüssels zur abhörsicheren Nachrichtenübermittlung messen sowohl Alice als auch Bob zunächst eine Bitsequenz fester Länge unter Verwendung der vier Basen, welche den S-Parameter maximieren (Abschnitt 3.3). Hierbei wird zwischen den Basen gemäß dem Zufall variiert. Die Abfolge der verwendeten Basen tauschen die beiden über einen öffentlichen Kommunikationsweg aus, ohne dabei zu verraten, welcher Bitwert gemessen wurde. Es werden alle Bitwerte verworfen, bei welchen eine unterschiedlicher Messbasis gewählt wurde. Dieses Vorgehen wird solange wiederholt, bis ein vollständiger Schlüssel, bestehend aus einer zufälligen Bitfolge, erhalten wird. Anhand der Korrelation und gemessenen Basis können Alice und Bob nun jeweils auf den gemessenen Bitwert des Gegenüber schließen. Alice addiert den Schlüssel nun binär auf die zu versendende Nachricht und sendet diese öffentlich an Bob. Die Nachricht kann nur durch erneute binäre Addition des Schlüssels gelesen werden und ist somit unbrauchbar für mögliche Spione. Nach der Entschlüsselung muss Bob die Nachricht aufgrund des verwendeten $|\Psi^-\rangle$ -Zustandes noch invertieren, um die ursprüngliche Nachricht zu erhalten.

Eine Messreihe über Basen und Bitwerte kann Tabelle 5 entnommen werden. Da das Programm am Tag des Versuchs immer wieder auch die passenden Basen löschte, nahmen wir jedoch für einen vollständigen Schlüssel eine Bitsequenz in der 0/90-Basis auf.

Nach der Entschlüsselung der Nachricht musste, wie bereits erwähnt, zunächst der Zustand invertiert werden. In der Nachricht waren ein bis zwei Bitfehler erkennbar, was jedoch nicht zur Unlesbarkeit führte. Es gibt viele mögliche Ursachen für die Bitfehler. Ein Vergleich mit den Ergebnissen aus Abschnitt 3.2 zeigt, dass die Koinzidenzraten unabhängig von der Ausrichtung der $\lambda/2$ Platte nie vollständig auf 0 counts sinken. Dies kann zum Beispiel an fälschlich als Koinzidenz detektierten Photonenpaaren (Rauschen) oder einem nicht perfekt ausgerichteten Aufbau liegen. Aus den selben Gründen kommen auch die Bitfehler zustande.

Tabelle 5: Gemessene Basen und Bitwerte, wobei verworfene in rot und verwendete in grün gekennzeichnet sind

Alice [°]	Bob [°]	Bit Alice	Bit Bob	Alice [°]	Bob [°]	Bit Alice	Bit Bob
0	180	1	0	135	90	1	0
90	90	1	0	135	180	1	1
45	135	1	1	135	225	1	1
0	180	0	1	135	225	0	1
45	225	0	1	90	0	1	1
90	90	0	1	90	0	1	1
90	90	0	1	90	135	0	0
45	90	1	1	135	225	1	1
0	180	0	1	180	90	1	0
45	225	0	1	90	90	1	1
135	180	1	0	135	180	1	0
90	180	1	1	180	180	1	1
90	135	1	0	90	135	1	0
180	135	0	0	0	135	0	0
180	90	0	0	0	90	0	0
180	45	1	1	0	90	1	1
135	45	0	0	135	90	0	0
90	90	1	1	180	180	1	0
90	90	0	1	180	135	1	1
90	180	1	0	90	135	1	1
45	135	1	1	0	135	0	1
90	135	1	1	135	180	1	0
180	135	0	1	180	180	1	0
135	180	1	0	90	135	0	0
90	180	1	0	135	225	1	1
0	90	1	1	180	135	1	0

3.5 Spion

Hört ein Spion die Nachricht ab, wird der Superpositionszustand der Photonen zerstört. Bei der Weiterleitung des Zustandes kann, wie das No-Cloning-Theorem besagt (1.5), der exakte Zustand nicht reproduziert werden. Die durch den Spion weitergesendeten Photonen entsprechen nun einem Produktzustand, was leicht anhand der Bell'schen Ungleichung überprüft werden kann. Gilt nun also für den S-Parameter des generierten Schlüssels nicht mehr $2 < S < 2\sqrt{2}$, so muss ein Spion die Nachricht abgehört haben.

Der Spion wird während des Versuchs durch einen Polfilter in einem der Detektorarme simuliert. Anhand Gleichung 7 kann aus den gemessenen Koinzidenzzählraten jeweils die Korrelationsfunktion $C_{A,B}$ berechnet werden. Dabei werden die selben Messbasen verwendet, wie in Abschnitt 3.3. Die Ergebnisse für die Korrelationsfunktion, sowie der sich daraus ergebende S-Parameter können Tabelle 6 entnommen werden. Da der S-Parameter deutlich unter der Grenze von 2 liegt, wurde der Spion enttarnt.

Tabelle 6: Korrelationswerte und S-Parameter mit Spion

	Messung Alice	Messung Bob
C_{AB}	-0,30	-0,29
$C_{AB'}$	-0,20	-0,25
$C_{A'B}$	0,04	0,01
$C_{A'B'}$	0,15	0,12
S	0,09	0,09

4 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Versuch war es das Ziel ein grundlegendes Verständnis zum Thema Verschränkung und Quantenverschlüsselung zu erhalten. Hierzu wurden in mehreren Versuchsteilen unterschiedliche Messungen an zwei verschiedenen optischen Aufbauten durchgeführt.

Während des Vorversuchs sollte eine rein qualitative Analyse vorgenommen werden. Daher soll hier nicht näher auf Fehlerquellen eingegangen werden. Hier konnte schnell nachvollzogen werden, wie der Zusammenhang zwischen eingestelltem Winkel an der $\lambda/2$ -Platte und dem Polarisationswinkel ist.

Im Laufe des Hauptversuchs kam es an mehreren Stellen zu Abweichungen zu den erwarteten Ergebnissen. Zu mögliche Fehlerquellen zählen:

- Die Spiegel, welche die Strahlen zu den Detektoren leiten sollen, sind nicht perfekt geometrisch ausgerichtet. Auf diese Weise können optische Elemente wie der BBO-Kompensator, die $\lambda/2$ -Platte oder die Kollimatoren nicht optimal getroffen werden, was in geringeren Zählraten resultiert.
- Die Kollimatoren sind nicht auf die richtige Distanz fokussiert, was ebenfalls zu Verlusten führt.
- Der BBO-Kompensator kompensiert die unoptimale Ausrichtung des BBO-Kristalls nicht richtig.
- Es werden auch Photonen zum Detektor gelenkt, die nicht genau auf den Schnittpunkten der Emissionskegel liegen.
- Da der Versuch ohne Abdunklung des Raumes durchgeführt wird, ist stets ein Teil des Signals auf Rauschen zurückzuführen. So kann es passieren, dass solche 'Rausch-Photonen' zufällig koinzident mit einem anderen Photon detektiert werden.

Der Einfluss solcher Fehlerquellen wurde besonders bei der Messung des Polarisationsgrades erkennbar. Hier kam es entgegen der Erwartung zu fluktuierenden Einzelzählraten. Außerdem sanken die Koinzidenzraten nie komplett bis auf 0 counts ab.

Während der Messung des S-Parameters ohne Spion wurde ein auffällig abweichendes Ergebnis in der ersten Messreihe erhalten. Wie bereits erwähnt ist es nicht möglich, den verschränkten Zustand fehlerfrei zu präparieren, weshalb es unrealistisch ist, den theoretischen Wert von $S = 2\sqrt{2}$ zu erreichen. Da der Wert von S_1 jedoch weit unter der klassischen Grenze von 2 liegt, kam es hier wohl zu einem systematischen Fehler bei der Durchführung. Es ist möglich, dass hier die falschen Messbasen verwendet wurden, sodass der richtige Abstand zwischen α und β nicht mehr gewährleistet war.

Die Nutzung der AR-Brille ermöglichte es uns auf einfache Weise die Einstellung der $\lambda/2$ -Platte abzulesen und den Einfluss auf den Polarisationswinkel zu beobachten. Außerdem ging auf diese Weise die Datenaufnahme spielend leicht, sodass mehr Zeit blieb sich mit der Theorie hinter dem Versuch auseinanderzusetzen. Das interaktive Interface ist gut gestaltet und die Erklärungen der einzelnen Komponenten sind ein nettes Extra. Ohne die Brille würde der Versuch bedeutend länger dauern, da man kein Feedback während des Experimentierens über die Ergebnisse erhalten würde. Als einzige Kritik können wir anmerken, dass an manchen Stellen die Erklärungen genauer hätten sein können bzw. dass diese sich mehr mit der Anleitung überschneiden. Insgesamt würden wir den Versuch auf jeden Fall weiterempfehlen.